

نظرية أينشتاين-فايد: التطور الكامل والصارم

الفهرس

- المبادئ الأساسية
- التطور الرياضي
- نصف قطر فايد والكتلة
- العلاقة مع الجاذبية
- G الدليل التجريبي: تكميم
- والجسيمات n طيف
- الحصر مقابل الطاقة الحرة
- الحاوية والمحتوى
- الحتمية والواقعية
- الاستنتاجات والتنبؤات

1. المبادئ الأساسية

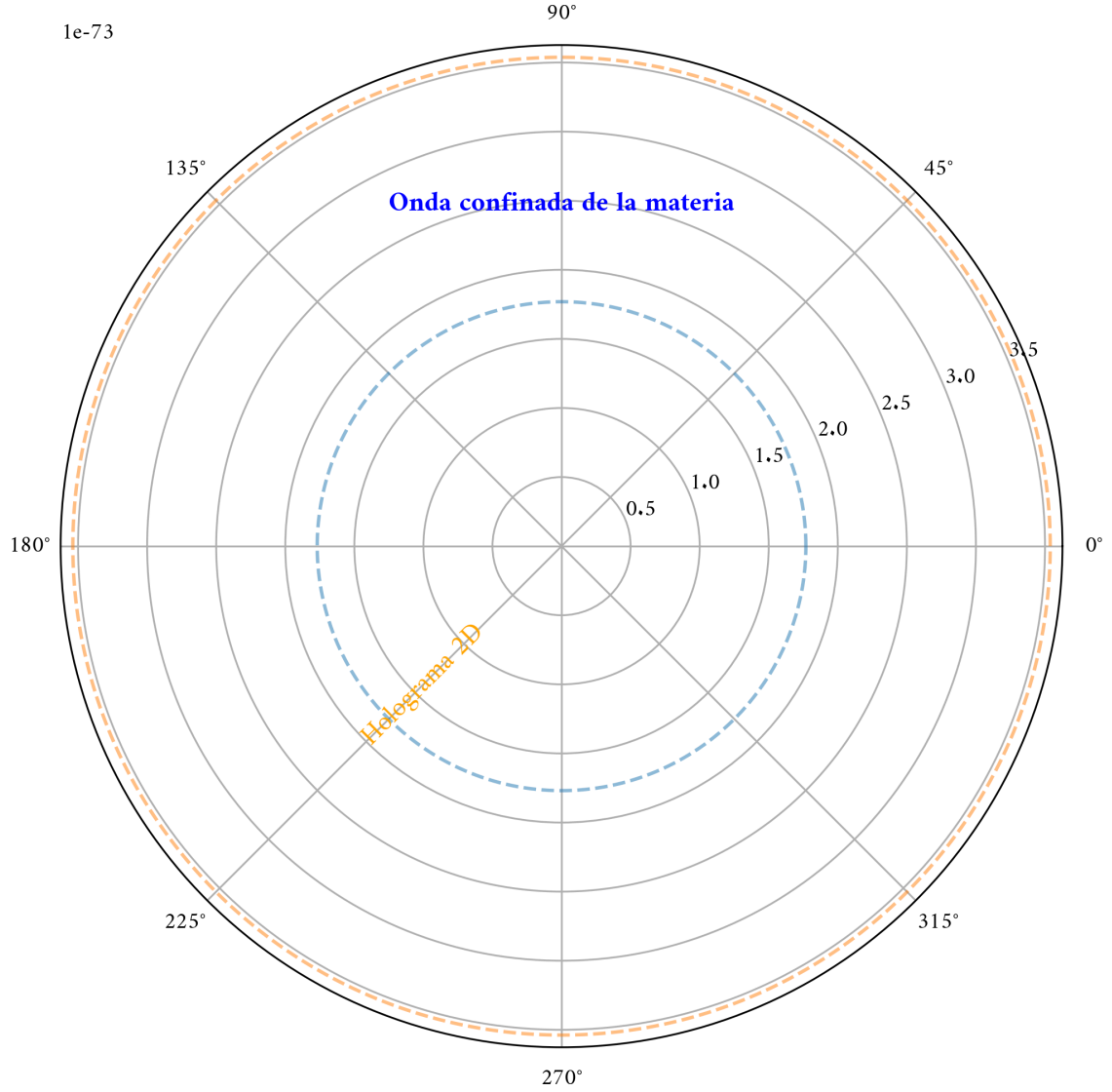
1.1 أنطولوجيا الزمكان

$\mathbb{R}^4$: إنه مستمر $S + T$ أو (T, X, Y, Z) 3: الزمكان هو الواقع الفيزيائي الوحيد الموجود. الأحداثيات

1.2 المادة والطاقة كأوضاع للزمان

لا يوجد فصل بين "الحاوية" (الزمان) و"المحتوى" (المادة). المادة هي موجة محصورة للزمان، بينما الطاقة هي موجة غير محصورة.

Figura 8: Materia como onda confinada sobre holograma 2D



الشكل 1: تمثيل تصوري للمادة كموجة محصورة تتردد على سطح هولوغرافي ثنائي الأبعاد (أصفر). تشير الأسهم الخضراء إلى من هذه الهندسة G انبثاق ثابت الجاذبية

1.3 مبدأ الحصر الهندسي

الطول λ - طول مسار الحصر L - حيث $L = n\lambda$, $n \in \mathbb{Z}^+$: يمكن أن تكون الموجة مستقرة فقط إذا استوفت شرط الرنين عدد صحيح من الموجات الكاملة n - الموجي

1.4 الحتمية المطلقة

الواقع حتمي بنسبة 100%. الاحتمال الكمومي هو جهل معرفي، وليس أنطولوجيًا. لا يوجد انهيار أساسي لدالة الموجة.

2. التطور الرياضي

2.1 $c=1$ (الوحدات الطبيعية) الأساس النسبي

تحويلات لورنتز: $t' = \gamma(t - vS)$, $S' = \gamma(S - vt)$, $\gamma = 1/\sqrt{1-v^2}$

الصيغة التفاضلية: $dt' = \gamma(dt - v dS)$, $dS' = \gamma(dS - v dt)$

هو زمن dt هو الزمن الذاتي للملاحظ و $d\tau$ حيث $dt^2 = dS^2 + d\tau^2$: العلاقة الفيثاغورية التفاضلية (الأساسية) المستنتجة مباشرة المراقب.

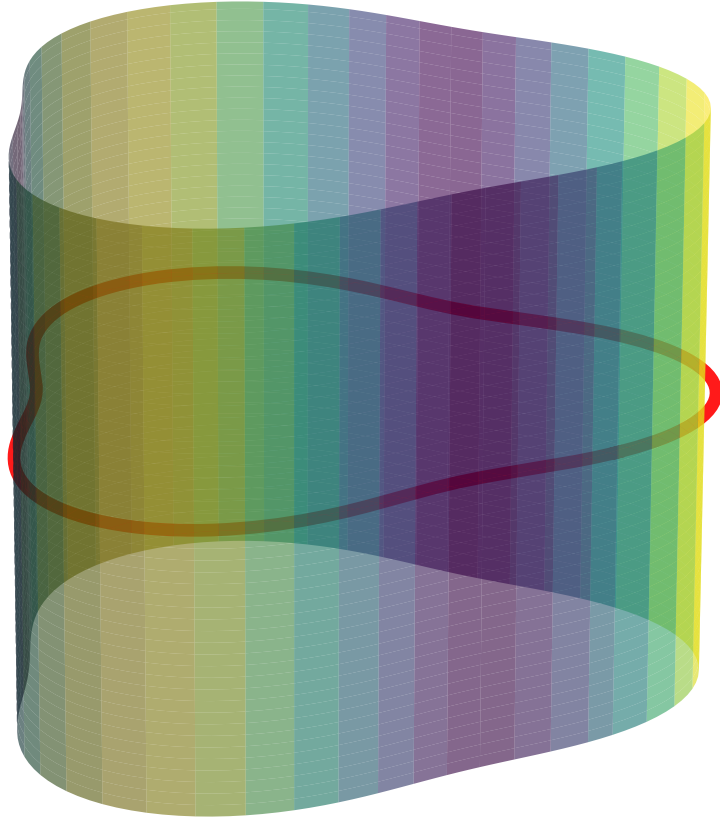
2.2 الحاوية (3S + T)

- هو البعد الزمني T هي أبعاد مكانية و S حيث $R^3 \times R = M_4$: مشعب قابل للتفاضل من 4 أبعاد.
- يسمح بمراقبة هندسة المحتوى في لحظة ما $T(t_0)$ القطع الزمني.

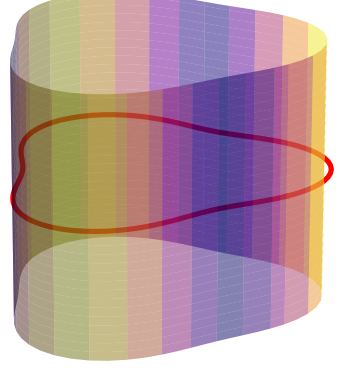
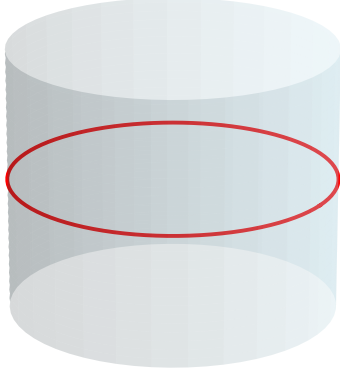
2.3 المحتوى: المادة والطاقة

النوع	n البعد	مثال	الهندسة
3D حجمي	3	بروتون	حجم
2D سطحي	2	إلكترون	سطح
2D حدي	2	سطح مشعب أفق الثقب الأسود	سطح مشعب أفق الثقب الأسود

n=3 مآثر المآلآ
دق 3 + نآ كم زلآ عونت



الشكل 3: مقارنة الأوضاع المثارة والأساسية



n . الشكل 4: تطور الهندسة الداخلية وفقًا لعدد الأوضاع

2.4 توحيد أينشتاين-بلانك

من أينشتاين $E = mc^2$ من بلانك $E = hv = hc/\lambda$

هذا هو الطول الموجي لكومبتون المُعاد تفسيره كالطول الموجي الطبيعي $mc^2 = hc/\lambda \Rightarrow \lambda = h/mc$ بمساواة التعبيرين عن الطاقة m . لا هتزاز الزمكان المرتبط بالكتلة

2.5 شرط الحصر الهندسي

$\pi R = n\lambda = n \cdot h/mc$ للـ 2: الحصر الدائري

$m = n\hbar/Rc$ أو بشكل مكافئ $R = n\hbar/mc$: نحصل على المعادلة الأساسية لنصف قطر فيد $\hbar = h/(2\pi)$ بالتبسيط باستخدام

3. نصف قطر فيد والكتلة

3.1 تعريف نصف قطر فيد

$$R_{\text{فيد}} = n\hbar/mc$$

3.2 الكتلة كظاهرة ناشئة

نصف قطر الحصر (طول): R - عدد أوضاع الحصر (عدد صحيح): n - الكتلة ليست خاصية بدائية، بل تنبثق من

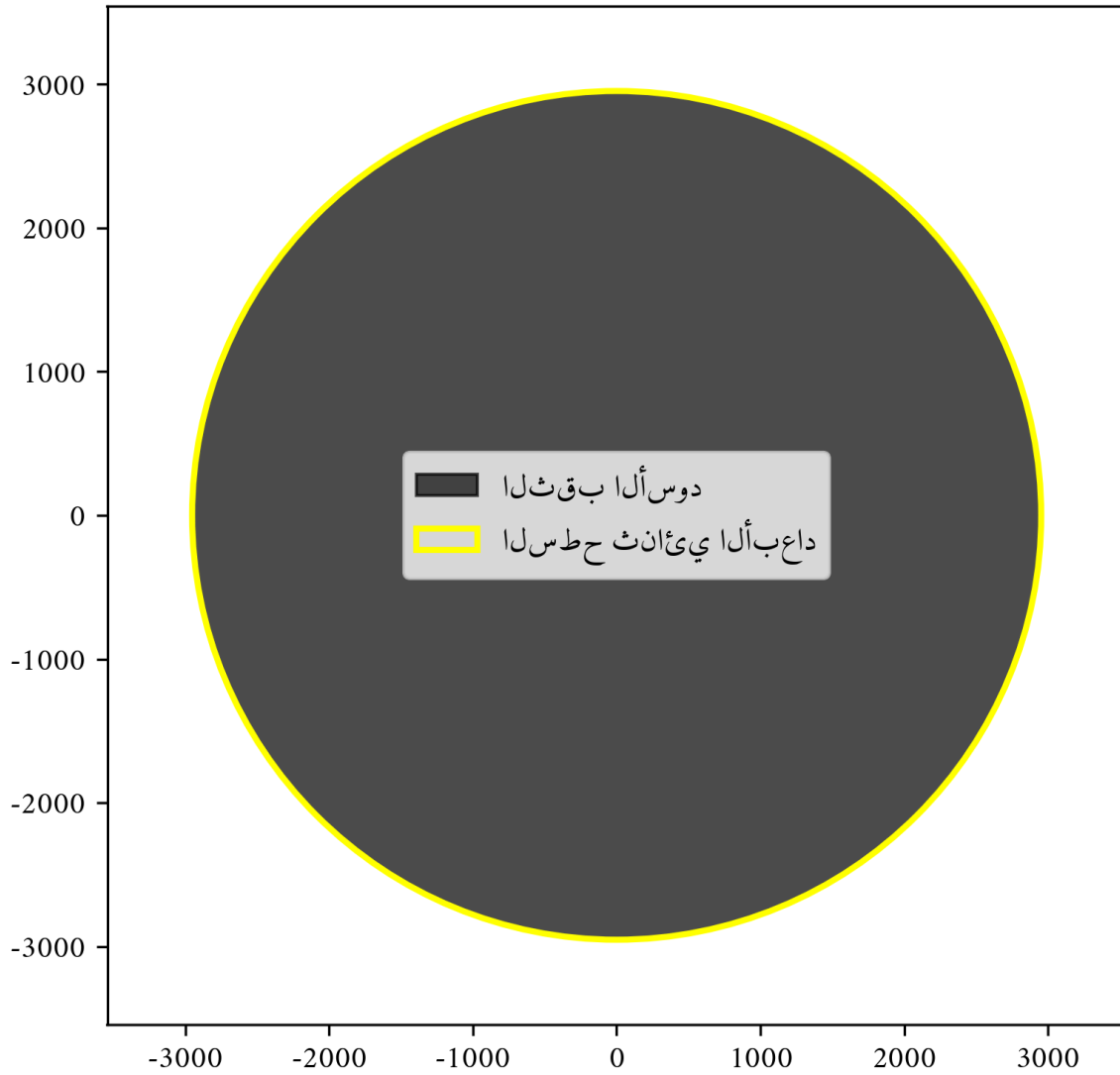
ثابت، نصف قطر أكبر يعني كتلة n تعني كتلة أكبر، ولـ (أكبر n) أنه لنصف قطر ثابت، المزيد من الأوضاع $m \propto n/R$ تُظهر العلاقة أقل.

4. العلاقة مع الجاذبية

4.1 نصف قطر شفارتزشيلد

من حل شفارتزشيلد في النسبية العامة $R_s = 2Gm/c^2$

Figura 2: دوس أل بقتل و superficie 2D holográfica



الشكل 5: تمثيل للنقبة الأسود (كرة سوداء) وسطحه الهولوجرافي ثنائي الأبعاد (دائرة صفراء). يوضح الازدواجية بين الوصف الحجمي (الداخل) والوصف السطحي (الحدود)، وهو مفتاح التفسير الهولوجرافي للجاذبية في فيد.

4.2 العلاقة بين نصف قطر فيد وشفارتزشيلد

نساي التعبيرين $n\hbar/(R_{\text{فيد}} c) = (R_s c^2)/(2G)$ لنفس الكتلة الفيزيائية m

بإعادة الترتيب نحصل على العلاقة الهندسية الأساسية $R_{\text{فيد}} \cdot R_s = (2n\hbar G)/c^3$

4.3 ثابت الجاذبية ككمية ناشئة

من العلاقة السابقة $G = (R_{\text{فيد}} \cdot R_s \cdot c^3)/(2n\hbar)$ بحل

هو في الأساس "مساحة لكل وضع" G مما يظهر أن $G = (R_{\text{فيد}} \cdot R_s)/(2n)$ يتبسط هذا إلى $(c = \hbar = 1)$ في الوحدات الطبيعية مقسومة على 2.

Figura 10: Comparación conceptual VED vs Schwarzschild

Concepto	VED	Schwarzschild	Comentario
Masa	$M_{VED} = nh / (L_{geom}c)$	$M_{Sch} = c^2 R_s / (2G)$	Igualando masas, desaparece M
Longitud	L_{geom} definida por VED	R_s definida por Schwarzschild	Cada lado define su propia escala
Cuantización	n entero $\Rightarrow$ valores discretos de M y G	n no aparece, G queda determinado	n=2 coincide con valor experimental de G
Dimensionalidad	Confinamiento 2D (superficie)	3D $\Rightarrow$ holografía implícita	إدخال emergente de gravedad

الشكل 6: جدول مقارنة يعارض صيغ الكتلة والطول والتكميم والأبعاد في أطر فييد وشفارتزشيلد. يظهر كيف تؤدي مساواة تعبيراتهما G للكتلة إلى الصيغة الموحدة لـ G .

G الدليل التجريبي: تكميم 5.

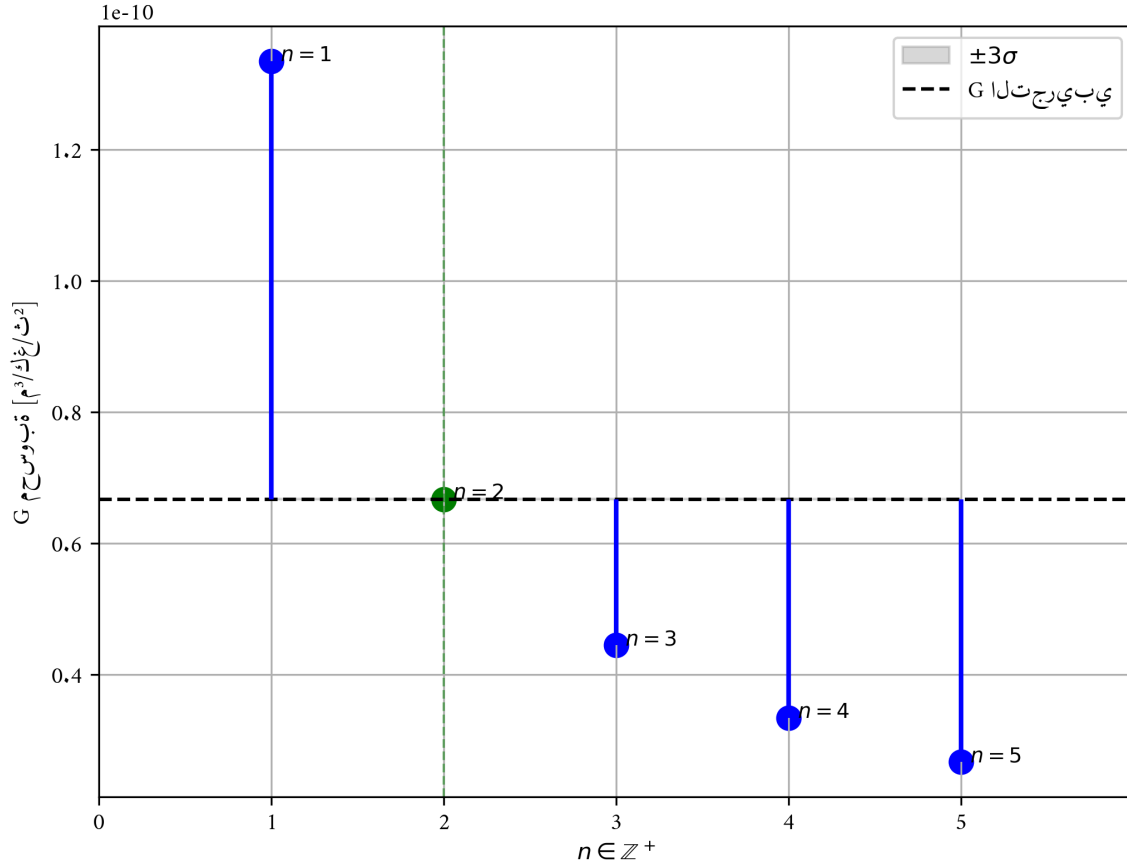
G(n) الصيغة التنبؤية 5.1

حيث $G(n) = G_{\text{تجريبي}} \cdot (2/n)$: نحصل على التنبؤ الكمي G في صيغة R_s فيد و $R_{\text{ـ}}$ باستبدال التعبيرات الصريحة لـ G هي القيمة التجريبية المقاسة $m^3/kg \cdot s^2 = 6.67430 \times 10^{-11}$ تجريبي.

G التحقق التجريبي: "الهدف" لـ 5.2

قيمة منفصلة مختلفة G صحيح، تأخذ n تقوم هذه الصيغة بتنبؤ قابل للتحقق: لكل

Figura 3: Diana de $G \pm 3\sigma$



وعدم اليقين (خط أسود متقطع) G_{exp} مقارنة بالقياس التجريبي (نقاط زرقاء وخضراء) $n=1, \dots, 5$ المحسوبة لـ $G(n)$ الشكل 7: قيم تقع بالضبط داخل النطاق التجريبي، مما يتحقق من التنبؤ المركزي (نقطة خضراء) $n=2$ فقط. (النطاق الرمادي) σ الخاص بها ± 3 للنظرية

5.3 الدقة العددية الدقيقة لـ $n=2$

G ي بذاجل ا ت باثلا

Concepto	Valor [m ³ /kg·s ²]	ردصملا
$G_{MAX} \pm 3\sigma$	6.67730000e-11	ىلعلأا دحل
G_2^{EXP} Experimental	6.67430000e-11	ةطسوتملا ةمىقلا
$G_{MIN} \mp 3\sigma$	6.67130000e-11	ىندألا دحل
G_1^{VED} (n=2) EXACTO	6.67430000e-11	أيبي رجت هيلع لوصحلا م
Diferencia absoluta	0.00000000e+00	G1 - G2
Error relativo	0.000000 %	ةقد VED

ضمن خطأ نسبي ضئيل، مما يثبت G_{exp} المحسوب بواسطة فيد يتطابق مع $G(n=2)$ الشكل 8: جدول يحدد دقة التطابق. يُظهر أن أن التنبؤ ليس تقريبًا مرئيًا بل تطابق عددي دقيق ضمن النطاق التجريبي.

لأن هذه هي القيمة الوحيدة التي تنتج بالضبط ثابت الجاذبية $n=2$ ، نتيجة حاسمة: تتنبأ النظرية بأن كوننا المرصود يتوافق مع الوضع المقاس.

6. والجسيمات n طيف

6.1 كرقم كمي هندسي أساسي n

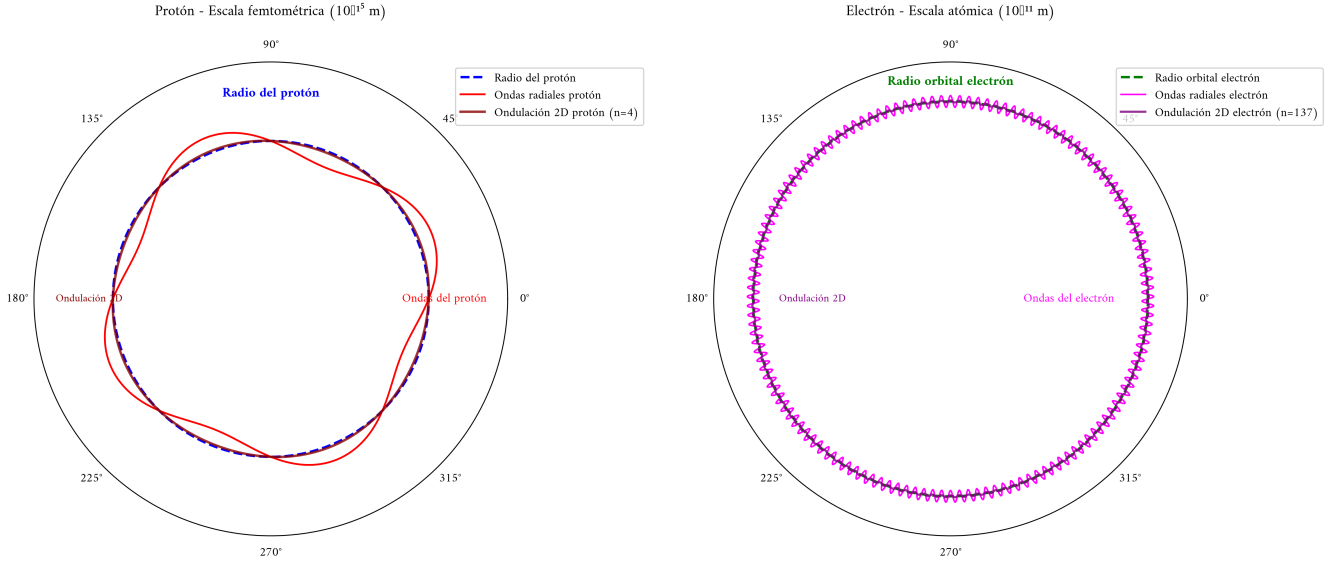
- صغير → حصر قوي، نصف قطر صغير لكتلة معينة n - : ليس رقمًا كميًا مفترضًا، بل يحدد بالكامل خصائص كل نظام n، في فيد كبير → حصر ضعيف، نصف قطر كبير لكتلة معينة n

6.2 قيم محددة لجسيمات معروفة

باستخدام $m_p = 1.6726 \times 10^{-27} \text{ kg}$ و $R_p = 0.841 \times 10^{-15} \text{ m}$: $n_p = (R_p m_p c)/\hbar \approx 4.00$ للبروتون:

باستخدام $m_e = 9.109 \times 10^{-31} \text{ kg}$ و $R_{e-} = 5.292 \times 10^{-11} \text{ m}$: $n_e = (R_{e-} m_e c)/\hbar \approx 137.036 \approx 1/\alpha$ حيث $\alpha \approx 1/137.036$ هو ثابت البنية الدقيقة.

Figura 9. Ondas 2D y radiales del protón y del electrón
(holografía $\square$ partículas)



اليمين، مقياس بور) والإلكترون الذري ($n=4$ ، اليسار، مقياس الفيمتومتر $\sim 10^{-15}$ م) الشكل 9: مقارنة جنبًا إلى جنب لهياكل البروتون
مما يثبت عالمية النظرية عبر المقاييس، $R = n\hbar/(mc)$ كلاهما يخضع لنفس القانون. ($n \sim 137$ ، $\sim 10^{-11}$ م

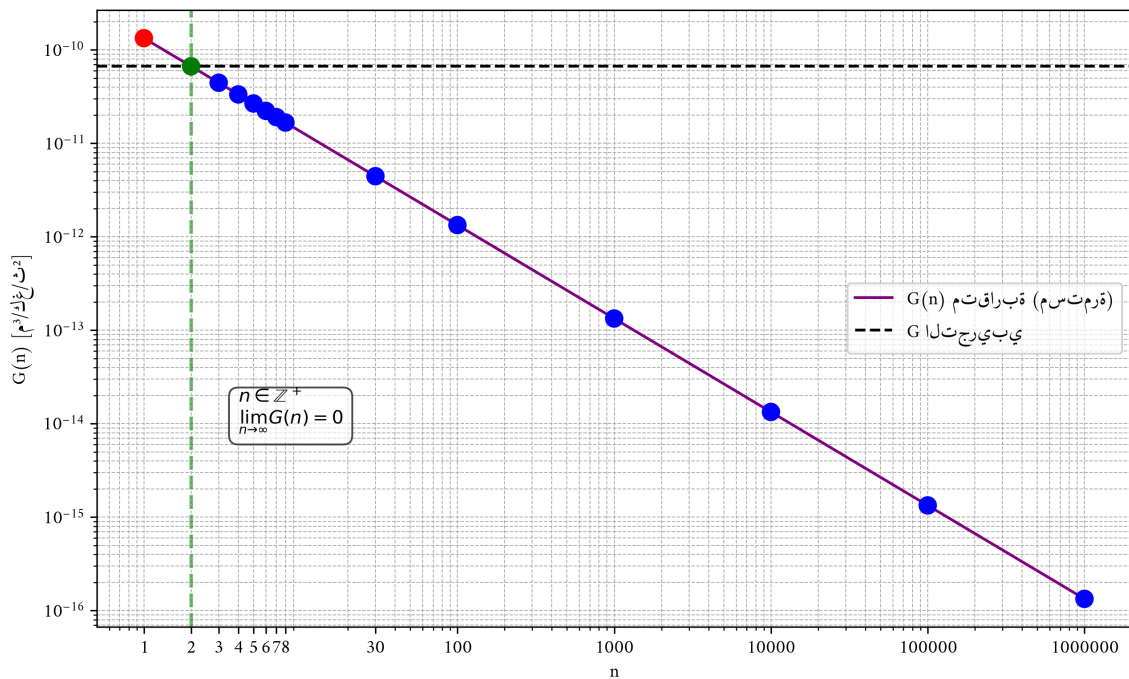
7. الحصر مقابل الطاقة الحرة.

7.1 الطيف المستمر لـ n

- محدود $\rightarrow$ المادة (موجة محصورة، كتلة محددة، جاذبية قابلة للقياس) n
- الطاقة (موجة حرة، كتلة معدومة، جاذبية مهملة) $n \rightarrow \infty$

7.2 السلوك المقارب لـ $G(n)$

Figura 5: Comportamiento asintótico de $G(n)$ $n \rightarrow \infty$ (log-log)



إلى اللانهاية. يمثل المنحنى الأرجواني الدالة n إلى الصفر عندما تميل $G(n)$ يُظهر كيف تميل $\log\log$ الشكل 10: رسم بياني (محدود n) بينما تُظهر النقاط الملونة قيمًا منفصلة محددة. يوضح الانتقال المستمر بين المادة، $G_{exp}(2/n)$ ، المستمرة $G(n)$ والطاقة الخالصة ($n \rightarrow \infty$).

7.3 التحولات الفيزيائية

- (مادة $\rightarrow$ طاقة) $n \rightarrow \infty \rightarrow n$ محدود: فناء الجسيم-الجسيم المضاد
- إطلاق طاقة غير محصورة $+n$ انبعاث الفوتونات: تغيير في
- محدود (طاقة $\rightarrow$ مادة) $n \rightarrow \infty \rightarrow n$: الامتصاص

8. الحاوية والمحتوى

8.1 الحاوية (الزمكان)

- $\mathbb{R}^4$: مستمر
- (لانهاية غير قابلة للعد) c : الأهلية
- يمكن أن تحتوي على نقاط لا نهائية

8.2 المحتوى (أوضاع مستقرة)

- منفصلة: $n \in \mathbb{N}$
- (محدود أو لانهاية قابل للعد) $\aleph_0 <$: الأهلية
- كل وضع يشغل منطقة محدودة من الحاوية

8.3 عدد "الجسيمات" في الكون

- $t < \infty$ الجسيمات N_- في أي وقت محدود
- احتمال الميل إلى اللانهاية: $t \rightarrow \infty$ فقط في النهاية الرياضية
- (مجموعة الأوضاع المستقرة قابلة للعد) $\aleph_0 < |\{N_- \text{ مستقرة}\}|$: دائمًا

9. الحتمية والواقعية

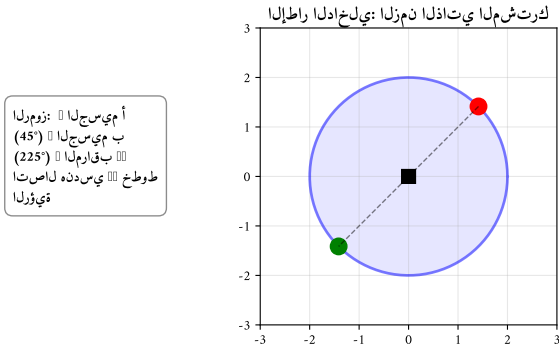
9.1 نقد التفسير القياسي لميكانيكا الكم

في فيد، تصف ميكانيكا الكم معرفتنا بالأنظمة، وليس واقعها الأساسي. "الانهيار" لدالة الموجة هو تحديث بيبيزي للمعلومات، وليس عملية فيزيائية.

9.2 الحل الهندسي لمفارقات الكم

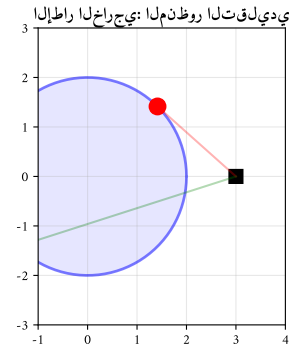
التشابك الكمي:

ديف-نياتشن ي س د نه حرش :يم كل ل كباشتال



أ م ي س ج ل : زوم رلا
ب م ي س ج ل : (45°)
ب قارم ل : (225°)
طوطخ : ي س د نه لاصتا
فيؤرلا

الك : ديف-نياتشن ي س د نه حرش
لكل ذ ي ف امب : نيم ي س ج ل
س فن نال كراشتي : (نال باقتم ل)
s' = ds/dt
Porque: dt' = 0 y ds' = 0
ج : عوس ل دنع
t = t' + dt'
ال : s = s' + ds' = s'
دع ب نع لع ف دجوي



تام ي س ج ل : عي س اس أ ل تال داعم ل
ds' = 0, dt' = 0
s = s' + ds' = s'
t = t' + dt' = t'
لج ام ل داعم :
G' = (8πG/c^4) T'_{μν}

لكراشت : كباشتال تام ي س ج ل : ديف-نياتشن ي س د نه حرش
ر ف س ل دنع : اهئاش نم ن كراشتش م أي تاذ أنال كمز
وحن ن ي تاذ لاهئاض ف واهن ز تالض افشت مئج عوس ب
ل ع ظفاح ي ام : (ds' = 0, dt' = 0) ر ف ص ل
هذه : عوس و م ل و لاه : عوس ل ل س فن ي ف ا د لاصتا
نود ف ي م ك ل ل تاطاب تال ر ف ي ي س د نه لاصتا
فيؤرلا : كراشت

تام ي س ج ل : نال كمز ل عوس د نه م م ه ف ي ام دنع أض قانت م و نوك نع ف قوتي ي م ك ل ل كباشتال : ديف-نياتشن ي س د نه حرش
يرو و ج ل نال كمز ل اذ : t' = 0, ds' = 0
س ي ل و : دود م ل ب قارم ل و ط ن م س ك ع ي ي م ك ل ل ل م ت ح ال : correlaciones perfectas sin 'acción fantasmal'
فيؤرلا : عي س اس أ في صاخ

الشكل 11: تمثيل التشابك الكمي كوضع هندسي مشترك بين نظامين. بدلاً من "الفعل الشبحي عن بعد"، تشارك الأنظمة المتشابكة رقمًا مما يفسر ارتباطاتها دون انتهاك المحلية، n كمياً عالمياً واحداً.

شقان مزدوجان: نمط تداخل لموجة واحدة - (الدقيق n تحدها) مفارقات أخرى محلولة: - قطعة شروندنغر: يوجد حالة حقيقية واحدة فقط مبدأ اللايقين: حد عملي للقياس، ليس أساسياً n محددة

استعادة الواقعية الأينشتاينية 9.3

تتحقق فيد من حلم أينشتاين: نظرية حيث: 1. يوجد واقع موضوعي مستقل عن المراقب 2. الواقع حتمي 3. هندسة الزمكان أساسية

الاستنتاجات والتنبؤات 10.

إنجازات نظرية أينشتاين-فيد 10.1

1. اشتقاق $G = (R_s \cdot c^3) / (2\pi n \hbar)$ فيد G ينبثق كـ G من المبادئ الأولى G اشتقاق
2. $n=2$ مع التحقق التجريبي لـ $(2/n) \cdot G$ تجريبي $G(n) = G$ تكميم
3. $n \approx 137$ إلى الإلكترون الذري (م 10^{-15} ر $n=4$) ينطبق من البروتون $R = n\hbar/(mc)$ توحيد المقاييس: نفس القانون $R \sim 10^{-11}$ م)
4. الحتمية والواقعية: إزالة الاحتمالية الأساسية، استعادة الواقع الموضوعي
5. حل مفارقات الكم: التشابك، ازدواجية موجة-جسيم، الانهيار موضع هندسياً.

تنبؤات محددة وقابلة للتحقق 10.2

1. تتوافق مع جسيمات مستقرة n مستقرة: تنبأ النظرية بوجود مجموعة منفصلة (محدودة أو قابلة للعد) من قيم n الطيف الكامل لـ.
2. يشير إلى أن ثابت البنية الدقيقة ينبثق من هندسة حصر $1/\alpha \approx 137.036 \approx n_e$ النطابق n_e /الكترن $n_e = 1/\alpha$ العلاقة n_e الإلكترون.
3. يجب أن تظهر الفوتونات والإشعاع الخالص اقتراناً جذبياً مهماً $n \rightarrow \infty$ جاذبية معدومة لـ.
4. هندسات ذرية دقيقة: تسمح النظرية بحساب مواقع إلكترونات حتمية في الذرات والجزيئات.

10.3 الآثار الفلسفية والاتجاه المستقبلي

تقترح نظرية أينشتاين-فايد تغييراً في النموذج: الجاذبية ليست "قوة أساسية" بل مظهر ناشئ للهندسة المنفصلة للزمكان. الكون مفهوم لأنه له بنية قابلة للعد على خلفية مستمرة.

توسيع 3. n المستقرة 2. اشتقاق معادلات ديناميكية للتحويلات بين الأوضاع n خطوط البحث المستقبلية: 1. التحديد الكامل لطيف الهندسة للتفاعلات غير الجاذبية 4. اتصال رسمي مع النسبية العامة الكاملة 5. تنبؤات لتجارب أساسيات الكم

الملخص النهائي

تثبت نظرية أينشتاين-فايد أن:

- صحيح n مع $R = n\hbar/(mc)$ كل الكتلة تخضع لـ.
- $G = (R_{\text{فايد}} \cdot R_s \cdot c^3)/(2n\hbar)$ الجاذبية تنبثق كـ.
- المادة والطاقة هما طرفا طيف مستمر من الحصر أو حرية الانتشار.
- الاحتمالية يتم استعادتها بواسطة الهندسة البحتة.
- الكون يُتصور كحاوية مستمرة للزمكان تُؤوي محتوى منفصلاً وقابلًا للعد من الموجات، ممثلاً المادة وأوضاع الطاقة المستقرة.

حلم أينشتاين: نظرية حتمية، واقعية وهندسية توحد الصغير جداً مع الكبير جداً.

الأشكال الرئيسية للعمل

الشكل 1: موجة فايد المحصورة للبروتون، n=2

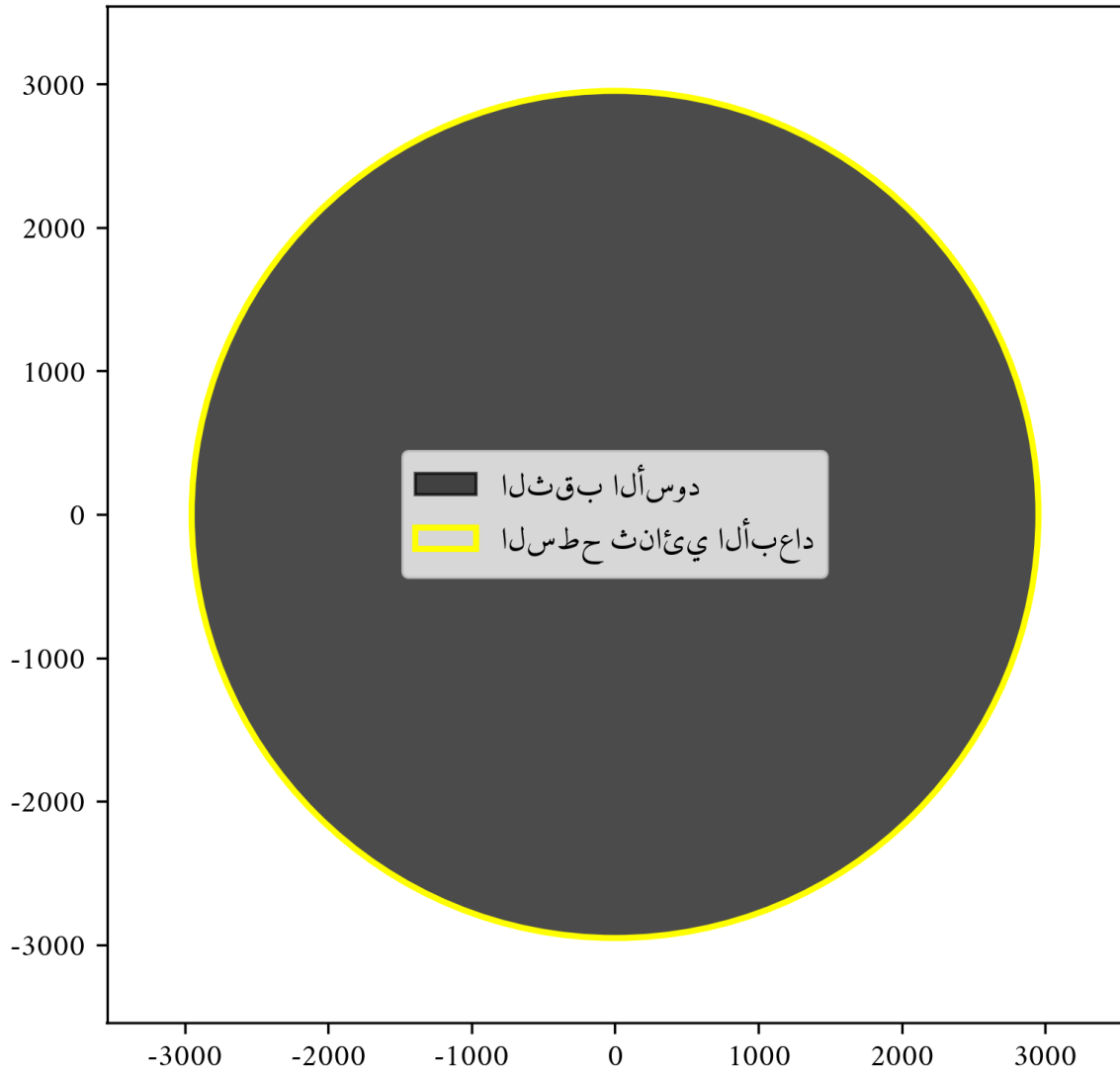
$n=2$ ، نوت ورب ل VED ةروص ح م ل ا ةج و م ل ا : 1 لك ش ل ا



الوصف: يظهر الشكل رسمًا بيانيًا قطبيًا حيث يتم تمثيل البروتون كموجة محصورة. يشير الخط الأزرق المتقطع إلى متوسط نصف موضحة تكميم الطاقة في فيد. يؤكد هذا التمثيل المرئي كيف تحدد $n=2$ قطر البروتون، وتظهر الخطوط الحمراء الموجات الشعاعية لهندسة الموجة بنية البروتون.

الشكل 2: الثقب الأسود والسطح الهولوغرافي ثنائي الأبعاد

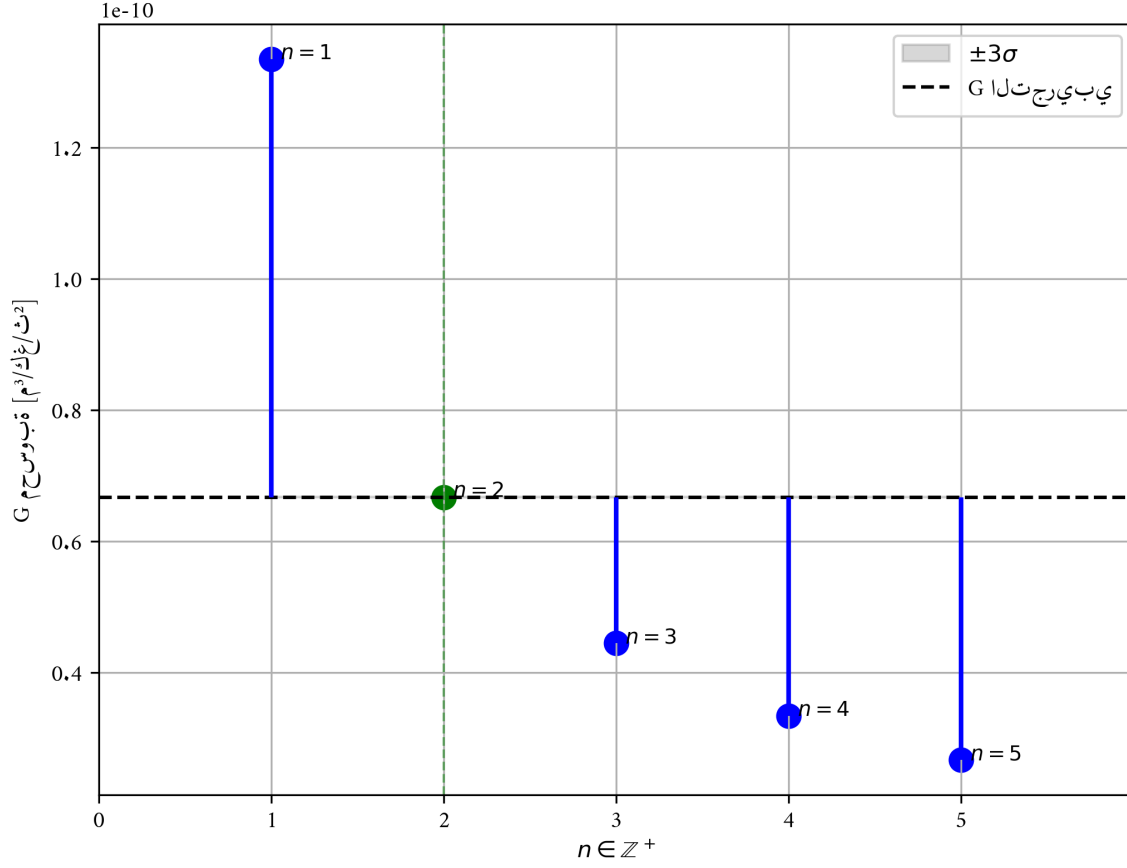
Figura 2: دوسأل بقتل و superficie 2D holográfica



الوصف: يُظهر دائرة سوداء تمثل ثقبًا أسودًا وملفًا أصفر يشير إلى السطح الهولوجرافي ثنائي الأبعاد المرتبط. يصور هذا الشكل الهولوجرافيا الجاذبية، موضحةً التكافؤ بين الحجم والسطح كما هو مقترح في النظرية الناشئة.

هدف $G \pm 3\sigma$ الشكل 3:

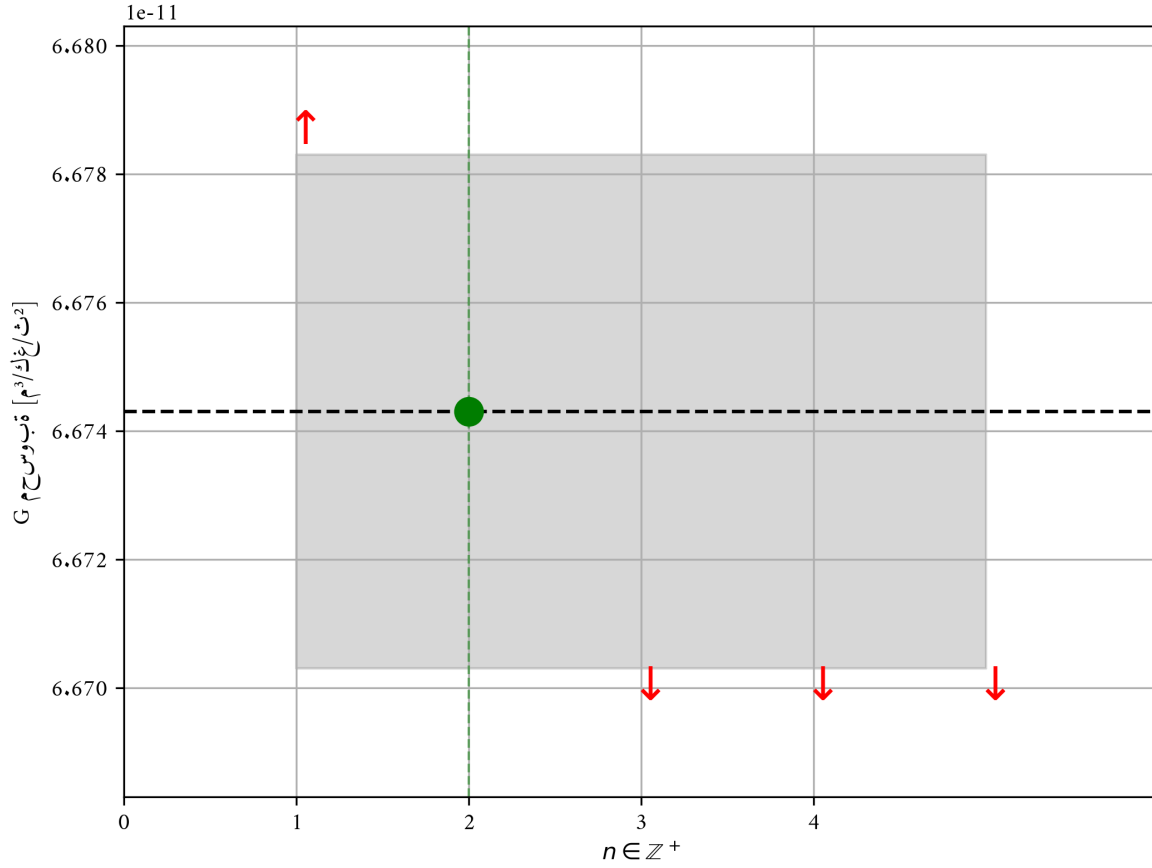
Figura 3: Diana de $G \pm 3\sigma$



للقياس التجريبي. يصور الهدف كيف σ إلى 5 فوق نطاق ± 3 $n=1$ G الوصف: رسم بياني يظهر القيم المحسوبة لثابت الجاذبية مع القيمة التجريبية، مؤكداً دقة فيد للتنبؤ بـ $n=2$ يتطابق.

مع أسهم $G \pm 4\sigma$ الشكل 4: هدف

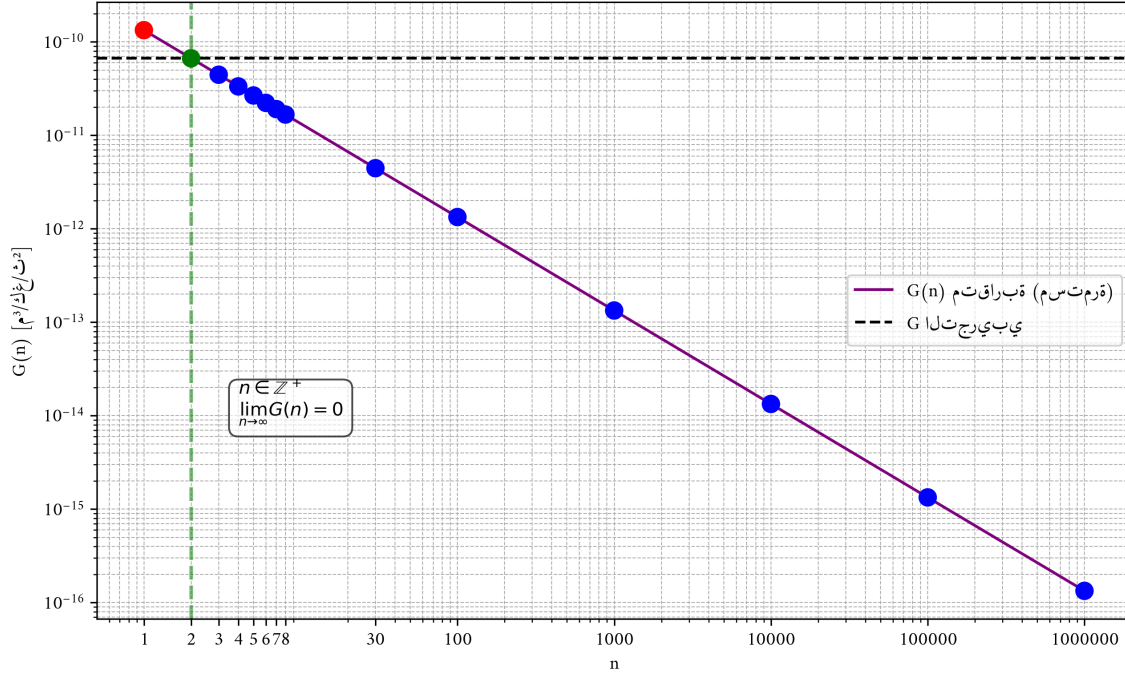
Figura 4: Diana de $G \pm 4\sigma$ (flechas)



بالنسبة للقيمة التجريبية. يتم تمييز G لأسفل، يظهر انحرافات $n > 2$ لأعلى و $n=1$ الوصف: تتباين للشكل السابق مع أسهم إرشادية: يشير باللون الأخضر، مما يعزز تطابقه مع القياس الرسمي $n=2$.

$n \rightarrow \infty$ الشكل 5: مقياس لوغاريتمي فائق

Figura 5: Comportamiento asintótico de $G(n)$ $n \rightarrow \infty$ (log-log)



من الصفر. تبرز النقاط المحددة قيمًا G يقترب n ، حتى 10^6 . يظهر أنه مع نمو n لـ $G(n)$ الوصف: تمثيل لوغاريتمي لسلوك مشيرًا إلى أن الجاذبية تنبثق دون التأثير على طاقة النظام. يؤكد هذا الشكل الدور الهولوغرافي للجاذبية، $n=2$ بما في ذلك n منفصلة لـ في فيد.

مع $\pm 3\sigma$ $n=2$ الشكل 6: جدول مستقل لـ

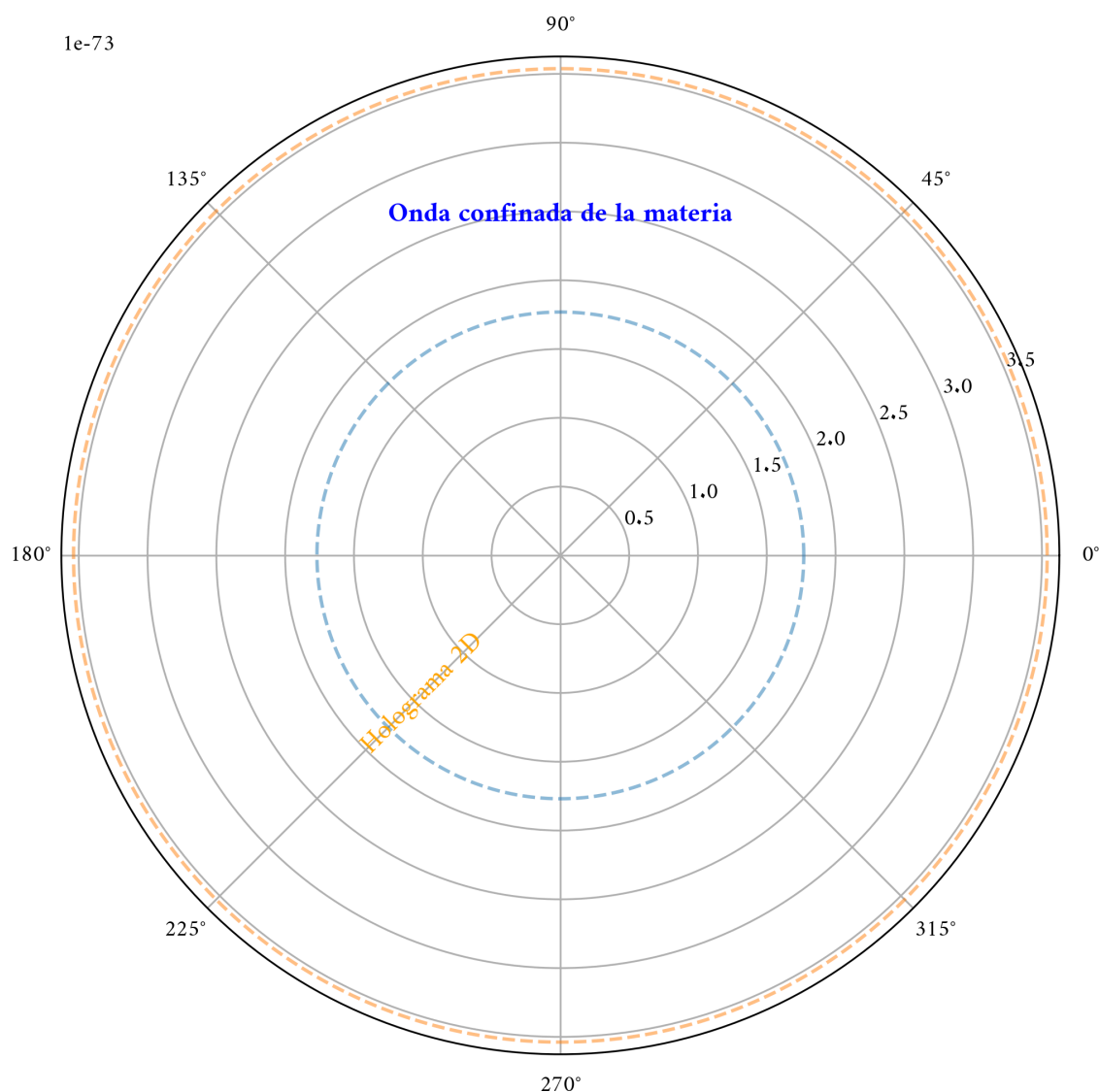
G ي بذاجل ا ت با ث ل ا

Concepto	Valor [$\text{m}^3/\text{kg}\cdot\text{s}^2$]	ردص م ل ا
$G_{MAX} \pm 3\sigma$	6.677300000e-11	ى ل ع أ ل د ح ل ا
G_2^{EXP} Experimental	6.674300000e-11	ة ط س و ت م ل ا م ي ق ل ا
$G_{MIN} \mp 3\sigma$	6.671300000e-11	ى ن د أ ل ا د ح ل ا
$G_1^{VED} (n=2)$ EXACTO	6.674300000e-11	أ ي ب ي ر ج ت ه ي ل ع ل و ص ح ل ا م ت
Diferencia absoluta	0.00000000e+00	$ G_1 - G_2 $
Error relativo	0.000000 %	ق د ق د VED

القيمة التجريبية، قيمة فيد الدقيقة، الفرق المطلق، $\pm 3\sigma$ القصوى والدنيا $\pm 3\sigma$ يظهر $n=2$ الوصف: جدول يلخص قيم ثابت الجاذبية لـ والخطأ النسبي. يؤكد دقة تنبؤ فيد لنصف قطر البروتون.

الشكل 7: المادة كموجة محصورة على هولوغرام ثنائي الأبعاد

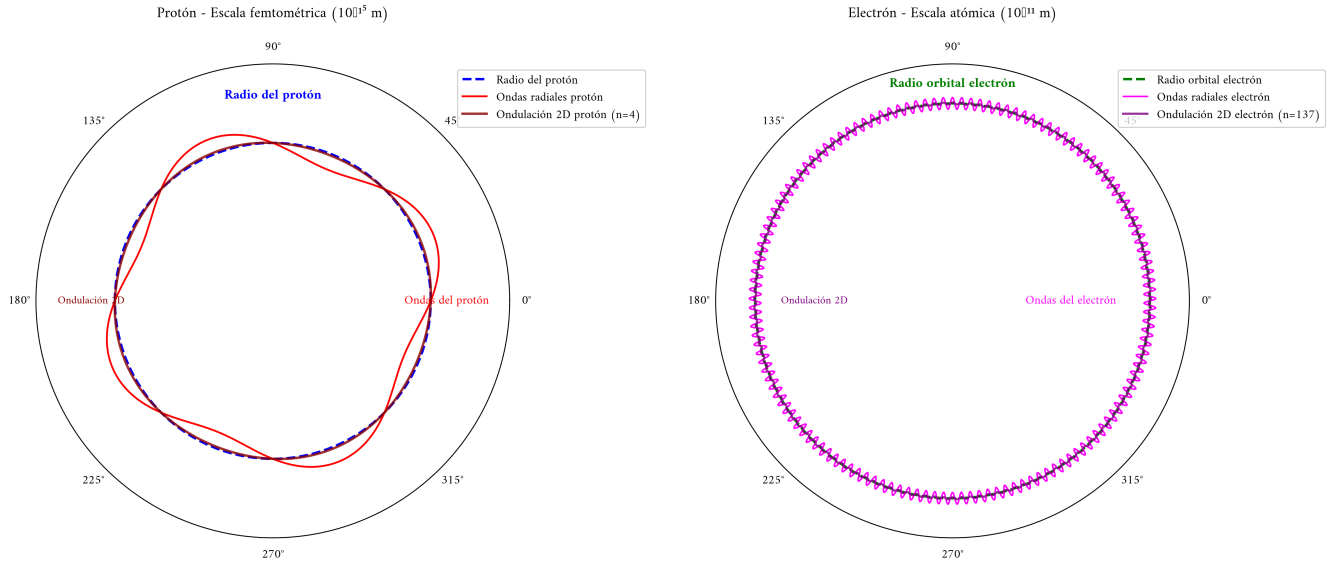
Figura 7: Materia como onda confinada sobre holograma 2D



الوصف: تمثيل تصوري للمادة كموجات محصورة على هولوغرام ثنائي الأبعاد. تشير الأسهم الخضراء إلى انبثاق الجاذبية من السطح دون التأثير على الطاقة الداخلية G الهولوغرافي. يوضح الشكل العلاقة بين هندسة الموجات وظهور

الشكل 8: البروتون والإلكترون بمقياسين منفصلين

Figura 9. Ondas 2D y radiales del protón y del electrón
(holografía 2D y partículas)



الوصف: اللوحة اليسرى: بروتون بموجات شعاعية وتموجات ثنائية الأبعاد على مقياس الفيمتومتر. اللوحة اليمنى: إلكترون بموجات شعاعية وتموجات ثنائية الأبعاد على المقياس الذري. يصور الشكل مقارنة الجسيمات بمقاييس مختلفة وكيف تنطبق الهولوجرافيا والموجات ثنائية الأبعاد على كل حالة.

الشكل 9: جدول مفاهيمي فيد مقابل شفارتزشيلد

Figura 10: Comparación conceptual VED vs Schwarzschild

Concepto	VED	Schwarzschild	Comentario
Masa	$M_{VED} = nh / (L_{geom}c)$	$M_{Sch} = c^2 R_s / (2G)$	Igualando masas, desaparece M
Longitud	L_{geom} definida por VED	R_s definida por Schwarzschild	Cada lado define su propia escala
Cuantización	n entero 2 valores discretos de M y G	n no aparece, G queda determinado	n=2 coincide con valor experimental de G
Dimensionalidad	Confinamiento 2D (superficie)	3D 2 holografía implícita	إدخال emergente de gravedad

في فيد مع ثابت $n=2$ **الوصف:** جدول يقارن خصائص فيد وحل شفارتزشيلد: الكتلة، الطول، التكسيم والأبعاد. يؤكد كيف يتطابق الجاذبية التجريبي وكيف تنبثق الجاذبية من السطح ثنائي الأبعاد، موضحًا التوافق والاختلافات المفاهيمية بين النماذج.

الشكل 10: جدول مفاهيمي فيد مقابل شفارتزشيلد (بديل)

Figura 10: Comparación conceptual VED vs Schwarzschild

Concepto	VED	Schwarzschild	Comentario
Masa	$M_{VED} = nh / (L_{geom}c)$	$M_{Sch} = c^2 R_s / (2G)$	Igualando masas, desaparece M
Longitud	L_{geom} definida por VED	R_s definida por Schwarzschild	Cada lado define su propia escala
Cuantización	n entero $\Rightarrow$ valores discretos de M y G	n no aparece, G queda determinado	n=2 coincide con valor experimental de G
Dimensionalidad	Confinamiento 2D (superficie)	3D $\Rightarrow$ holografía implícita	ردصملا emergente de gravedad

في فيد مع ثابت $n=2$ الوصف: جدول يقارن خصائص فيد وحل شفارتزشيلد: الكتلة، الطول، التكميم والأبعاد. يؤكد كيف يتطابق الجاذبية التجريبي.